ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

Bài 1. Cho tứ diện $ABCD$ có hai mặt ABC và BCD là hai tam giác cân có chung cạnh đáy BC. Gọi I là trung điểm của BC.

a) Chứng minh BC vuông góc với mặt phẳng (ADI).

b) Gọi AH là đường cao của tam giác ADI, chứng minh rằng AH vuông góc với mặt phẳng (BCD).

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi K, H lần lượt là hình chiếu của A lên SD, SB. Chứng minh rằng:

a) $AK \perp (SCD)$. b) $AH \perp (SCB)$. c) $SC \perp (AHK)$. d) $HK \perp (SAC)$.

Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD và có SA = SB =SC =SD. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Chứng minh rằng

a) $SO \perp (ABCD)$ **b)** $AC \perp (SBD)$ **c)** $BD \perp (SAC)$

Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD , SA vuông góc với mp (ABCD). Gọi I và K là hai điểm lần lượt lấy trên hai cạnh SB và SD sao cho $\frac{SI}{SB} = \frac{SK}{SD}$. Chứng minh:

a) $BD \perp SC$ b) $IK \perp (SAC)$.

Bài 5. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh

a) $AC' \perp (A'BD)$. b) $AC' \perp (CB'D')$.

Bài 6. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông. Hình chiếu của đỉnh S trùng với tâm của đáy. Gọi E là điểm đối xứng của D qua trung điểm SA. Gọi M, N, I lần lượt là trung điểm của AE, BC và AB. Chứng minh rằng $BD \perp (MNI)$.

Bài 7. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A và có $SA \perp (ABC)$. Chứng minh rằng $AC \perp SB$.

Bài 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Chứng minh $HK \perp SC$.

Bài 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B. Biết $SA \perp (ABCD)$, $AD = 2a, AB = BC = a$. Chứng minh rằng tam giác SCD vuông.

Bài 10. Cho tứ diện SABC có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và có tam giác ABC vuông tại B. Trong mặt phẳng (SAB) kẻ AM vuông góc với SB tại M. Trên cạnh SC lấy điểm N sao cho $\frac{SM}{SB} = \frac{SN}{SC}$. Chứng minh rằng:

a) $BC \perp (SAB)$ và $AM \perp (SBC)$ b) $SB \perp AN$.